

第一章习题

1. 给定信号

$$x(n) = \begin{cases} 2n+5 & -4 \leq n \leq -1 \\ 6 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

- ① 画出序列的波形，标上各序列值；
- ② 试用延时的单位脉冲序列及其加权和表示 $x(n)$ 序列；
- ③ 令 $x_1(n) = 2x(n-2)$ ，试画出 $x_1(n)$ 波形；
- ④ 令 $x_2(n) = 2x(n+2)$ ，试画出 $x_2(n)$ 波形；
- ⑤ 令 $x_3(n) = x(2-n)$ ，试画出 $x_3(n)$ 波形；
- ⑥ 令 $x_4(n) = (\frac{n}{2})$ ，试画出 $x_4(n)$ 波形；
- ⑦ 令 $x_5(n) = x(2n)$ ，试画出 $x_5(n)$ 波形。

2. 判断下列每个序列是否周期性，若是周期性的，试确定其周期性。

- ① $x(n) = A \cos(\frac{3\pi}{7}n - \frac{\pi}{8})$
- ② $x(n) = A \sin(\frac{13}{3}\pi n)$
- ③ $x(n) = e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}$

3. 判断

- ① $y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)$
- ② $y(n) = [x(n)]^2$
- ③ $y(n) = x(n) \sin(\frac{2\pi}{9}n + \frac{\pi}{7})$
- ④ $y(n) = 3 \cdot x(-n)$
- ⑤ $y(n) = n^2 x(n)$
- ⑥ $y(n) = 1 + \sum_{m=0}^6 x(m)$

是否为线性的、因果的、稳定的、时不变的系统？

5. 直接计算下面两个序列的卷积和 $y(n) = x(n) * h(n)$

$$h(n) = \begin{cases} \alpha^n & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$x(n) = \begin{cases} \beta^{n-n_0} & n_0 \leq n \\ 0 & n < n_0 \end{cases}$$

6. 设有一系统，其输入输出关系由以下差分方程确定：

$$y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) = x(n) + \frac{1}{2}x(n-1), \text{ 该系统是因果性的。}$$

① 求该系统的单位抽样响应；

② 由①的结果，利用卷积和求输入 $x(n) = e^{j\omega n}n(n)$ 的响应。

7. 有理想抽样系统，抽样角频率 $\Omega_s = 6\pi$ ，抽样后经理想低通滤波器 $Ha(j\Omega)$ 还原，其中

$$Ha(j\Omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} & |\Omega| < 3\pi \\ 0 & |\Omega| \geq 3\pi \end{cases}; \text{ 今有 2 个输入, } x_{a_1}(t) = \cos 2\pi t, \quad x_{a_2}(t) = \cos 5\pi t. \text{ 输出信号}$$

$y_{a_1}(t), y_{a_2}(t)$ 有无失真? 为什么?

8. 求以下序列的 z 变换，并求出对应的零极点和收敛域：

① $x(n) = a^{|n|}, \quad |a| < 1$

② $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$

③ $x(n) = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$

④ $x(n) = \frac{1}{n}, \quad n \geq 1$

⑤ $x(n) = n \sin \omega_0 n \quad n \geq 0, \quad (\omega_0 \text{ 为常数})$

⑥ $x(n) = Ar^n \cos(\omega_0 n + \varphi)u(n), \quad 0 < r < 1$

9. 假如 $x(n)$ 的 z 变换代数表达式是下式，问 $X(z)$ 的 z 反变换：

$$X(z) = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}{(1 + \frac{1}{4}z^{-2})(1 + \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{8}z^{-2})}$$

10. 用长除法、留数定理法、部分分式法分别求出以下 $X(z)$ 的 z 反变换：

① $X(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$

$$\textcircled{2} \quad X(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{4}$$

$$\textcircled{3} \quad X(z) = \frac{z-a}{1-az}, \quad |z| > \left|\frac{1}{a}\right|$$

11. 求以下序列 $x(n)$ 的频谱 $X(e^{j\omega})$:

$$\textcircled{1} \quad x(n) = na^n u(n), \quad |a| < 1$$

$$\textcircled{2} \quad x(n) = a^n u(n+1), \quad |a| < 1$$

$$\textcircled{3} \quad x(n) = e^{-(a+j\omega_0)n} u(n), \quad a > 0$$

$$\textcircled{4} \quad x(n) = e^{-an} u(n) \cos \omega_0 n, \quad a > 0$$

$$\textcircled{5} \quad x(n) = a^n u(-n-1), \quad |a| > 1$$

12. 求离散时间傅立叶逆变换

$$\textcircled{1} \quad X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega + 2k\pi)$$

$$\textcircled{2} \quad X(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{j\omega(N+1)}}{1 - e^{j\omega}}$$

$$\textcircled{3} \quad X(e^{j\omega}) = 1 + 2 \sum_{l=0}^N \cos \omega l$$

$$\textcircled{4} \quad X(e^{j\omega}) = \frac{jae^{j\omega}}{(1 - ae^{j\omega})^2}, \quad |a| < 1$$

13. 设 $x(n)$ 的离散时间傅立叶变换为 $X(e^{j\omega})$, 定义

$$\tilde{X}(k) = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N} = X(e^{j2\pi k/N}), \quad -\infty < k < +\infty$$

证明 $\tilde{X}(k)$ 是周期为 N , 自变量为 k 的周期序列, 设 $\tilde{X}(k)$ 是周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的离散傅立叶级数,

证明:

$$\tilde{x}(n) = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} x(n+rN)$$

14. 一个长度为 11 的实序列的 11 点离散傅立叶变换的 6 个样本为: $X(0)=12$, $X(2)=-3.2-2j$, $X(3)=5.3-4.1j$, $X(5)=6.5+9j$, $X(7)=-4.1+0.2j$, $X(10)=-3.1+5.2j$, 求余下的 5 个样本。

15. 求双边序列 $x(n)=a^{|n|}$ 的 z 变换, 其收敛域是多少?

16. 连续时间信号 $x(t)$ 是频率为 250Hz, 450Hz, 1.0kHz, 2.75kHz 和 4.05kHz 的正弦信号的线性组合, 以 1.5kHz 抽样频率对进行抽样, 抽样所得序列通过一个截止频率为 750Hz 的理想低通滤波器, 从而得到一个连续时间信号 $y(t)$, $y(t)$ 中的频率分量是什么?

17. 连续时间信号 $x(t) = \cos(400\pi t) + \sin(1200\pi t) + \cos(4400\pi t) + \sin(5200\pi t)$ 以 4kHz 的频率抽样得到序列 $x(n)$, 求 $x(n)$ 的准确表达式。

18. 求由下面的冲激响应所描述的线性时不变离散系统频率响应 $H(e^{j\omega})$ 的表达式:

$$h(n) = \delta(n) - a\delta(n-R), \quad |a| < 1$$

其幅度响应的最大值和最小值是什么? 在范围 $0 \leq \omega < 2\pi$ 中, 幅度响应峰值和谷值是多少? 这些峰值和谷值的位置在哪里, 在 $a = 3$ 时, 画出幅度和相位响应。

19. 求由下面的输入输出关系所描述的因果线性时不变离散系统频率响应 $H(e^{j\omega})$ 的表达式:

$$y(n) = x(n) + ay(n-R), \quad |a| < 1$$

其幅度响应的最大值和最小值是什么? 在范围 $0 \leq \omega < 2\pi$ 中, 幅度响应峰值和谷值是多少? 这些峰值和谷值的位置在哪里, 在 $a = 3$ 时, 画出幅度和相位响应。

20. 一个非因果线性时不变有限冲激响应系统由如下冲激响应描述

$$h(n) = a_1\delta(n-2) + a_2\delta(n-1) + a_3\delta(n) + a_4\delta(n+1) + a_5\delta(n+2),$$

什么样的冲激响应取值可使频率响应具有零相位?

21. 一个因果线性时不变有限冲激响应系统由如下冲激响应描述

$$h(n) = a_1\delta(n) + a_2\delta(n-1) + a_3\delta(n-2) + a_4\delta(n-3) + a_5\delta(n-4) + a_6\delta(n-5)$$

什么样的冲激响应取值可使频率响应具有线性相位?

22. 两个稳定的线性时不变系统的级联仍然时稳定的么? 证明你的结论。

23. 两个稳定的线性时不变系统的并联仍然时稳定的么? 证明你的结论。

第二章 习 题

1. 设有两个随机变量 X 和 Y ，证明

$$f(x|y) \frac{f(x,y)}{f(y)}, f(y|x) \frac{f(x,y)}{f(x)}$$

2. 设两个随机变量 X 和 Y 满足如下关系式。

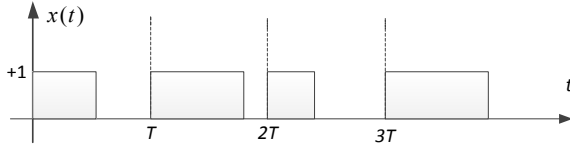
$$Y = g(X) = \sin(X + \theta)$$

其中 Y 是已知常量，求 Y 的概率密度

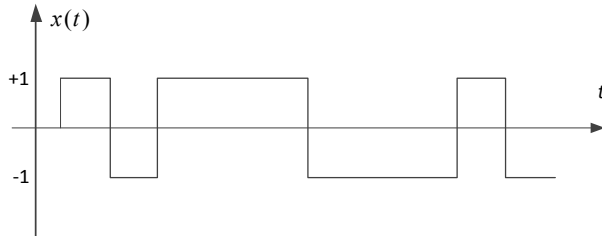
3. 有随机变量 X_1 和 X_2 ，已知其联合概率密度为 $f(x_1, x_2)$ ，求 $Y = X_1 X_2$ ， $Z = X_1 / X_2$ 的概率密度。
4. 设随机变量 X_1 、 X_2 、 X_3 相互独立，都服从均值为 0，方差为 1 的标准正态分布，定义如下 3 个新的随机变量，证明这三个随机变量相互独立，都服从均值为 0，方差为 1 的标准正态分布。

$$Y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(X_1 - X_2), \quad Y_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(X_1 + X_2 - 2X_3), \quad Y_3 = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 - X_3)$$

5. 某信号源每隔 T 秒产生一个幅度为 A 的方波脉冲，其脉冲宽度为均匀分布于 $[0, T]$ 的随机变量，这样构成一个随机过程 $x(t)$, $0 \leq t < \infty$ ，下图给出 $x(t)$ 的一个样本函数，设不同间隔中的脉冲是统计独立的，求 $x(t)$ 的概率密度。



6. 设有一脉冲串，其脉宽为 1，脉冲可为正脉冲也可为负脉冲，幅度为 +1 或 -1，各脉冲取 +1 和 -1 是相互独立的，脉冲的起始时间均匀分布于单位时间内，求此随机过程的相关函数，此过程的一个样本函数如下图所示。



7. 设 $x(t) = A \cos(\omega t + \theta)$ 随机过程，其中 A 是具有瑞利分布的随机变量，其概率密度为：

$$f(a) = \begin{cases} \frac{a}{\sigma^2} \exp\{-\frac{a^2}{2\sigma^2}\} & a > 0 \\ 0 & a \leq 0 \end{cases}$$

θ 是在 $[0, 2\pi]$ 中均匀分布的随机变量，且与 A 统计独立， ω 为常量，请问 $x(t)$ 是否为平

稳随机过程。

8. 设 $x(n)$ 为一平稳随机过程, 若对应于某一个 N , $x(n)$ 的自相关函数 $R_x(m)$ 满足 $R_x(N) = R_x(0)$, 证明 $R_x(m)$ 为以 N 为周期的周期函数。
9. 设有复随机过程

$$z(t) = \sum_{i=1}^N (\alpha_i \cos \omega_i t + \beta_i \sin \omega_i t)$$

其中 α_i 与 β_i 是相互独立的随机变量, α_i 与 α_k 、 β_i 与 $\beta_k (i \neq k)$ 是相互正交的, 数学期望和方差分别为, 求 $z(t)$ 的自相关函数。

10. 求证: $R_x(t_i, t_j) = C_x(t_i, t_j) + m_{xi} m_{xj}$ 。
11. 令 $x(n)$ 和 $y(n)$ 不是相关的随机信号, 试证: 若 $w(n) = x(n) + y(n)$, 则 $m_w = m_x + m_y$ 和 $\sigma_w^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2$?
12. 试证明: 对平稳随机信号自相关函数的极限性质, 即:
 - ① 当 $\tau = 0$ 时, $R_x(0) = D_x, C_x(0) = \sigma_x^2$;
 - ② 当 $\tau = \infty$ 时, $R_x(\infty) = m_x^2, C_x(\infty) = 0$ 。
13. 设随机信号 $x(t) = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t$, ω_0 为正常数, A, B 为相互独立的随机变量, 且 $E(A) = E(B) = 0, D(A) = D(B) = \sigma^2$ 。试讨论 $x(t)$ 的平稳性。
14. 设随机信号 $x(t) = At + Bt^2$, A, B 是两个相互独立的随机变量, 且 $E(A) = 4, E(B) = 7, D(A) = 0.1, D(B) = 2$ 。求 $x(t)$ 的均值、方差、相关函数和协方差函数。
15. 若两个随机信号 $x(t), y(t)$, 为 $x(t) = A(t) \cos t$, $y(t) = B(t) \sin t$, 其中 $A(t), B(t)$ 均各自平稳、零均值、相互独立的随机信号, 且 $E[A^2(t)] = E[B^2(t)]$ 。试证明 $z(t) = x(t) + y(t)$ 是广义平稳。
16. 设随机信号 $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$, 式中 A, φ 为统计独立的随机变量, φ 在 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布。试讨论 $x(t)$ 的遍历性。
17. 随机序列 $x(n) = \cos(\omega_0 n + \varphi)$, φ 在 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布, $x(n)$ 是否是广义平稳的?
18. 若正态随机信号 $x(t)$ 的相关函数为:

$$\textcircled{1} R_x(\tau) = b e^{-\frac{1}{2}|\tau|}; \quad \textcircled{2} R_x(\tau) = b \frac{\sin \pi \tau}{\pi \tau}$$

试分别写出随机变量 $x(t), x(t+1), x(t+2)$ 的协方差矩阵。

19. 设 $x(t), y(t)$ 是相互独立的平稳信号, 它们的均值至少有一为零, 功率谱为

$$X(\omega) = \frac{16}{\omega^2 + 16}, y(\omega) = \frac{\omega^2}{\omega^2 + 16}, \text{ 新的随机信号 } z(t) = x(t) + y(t)。$$

求: ① $z(t)$ 的功率谱;

② $x(t)$ 和 $y(t)$ 的互谱密度。

20. 已知平稳高斯信号 $x(t)$ 的自相关函数为 $R_x(\tau) = 4e^{-|\tau|}$ 。求 $x(t)$ 的一阶概率密度函数 $p(x)$ 及二阶概率密度函数 $p(x_1, x_2)$, 其中, $x_1 = x(0), x_2 = x(0)$ 。
21. 令 $c(n)$ 表示白噪声序列, $s(n)$ 表示一个与 $c(n)$ 不相关的序列, $y(n) = s(n)c(n)$, $E(y) = m_y$ 。试证明序列 $y(n) = s(n)c(n)$ 是白色的, 即 $E[y(n)y(n+m)] = A\delta(m)$, 式中 A 是常数。
22. 设随机信号 $z(t) = x(t) + y$, 其中 $x(t)$ 是一平稳信号, y 是一个与 $x(t)$ 无关的随机变量。试讨

论 $z(t)$ 的遍历性。

23. 证明自相关矩阵的非负定性，证明自相关矩阵的特征值是非负实数。

24. 设齐次马尔可夫链有四个状态 a_1, a_2, a_3, a_4 ，其转移概率如下列转移矩阵所示：

$$\begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

① 如果该马尔可夫链在 n 时刻处于 a_3 状态，求在 $n+2$ 时刻处于 a_2 状态的概率

② 如果该链在 n 时刻处于 a_1 状态，求在 $n+3$ 时刻处于 a_3 状态的概率

第三章 习题

1. 假定观测 $x_0, x_1, \dots, x_{N-1}$ 是独立同分布的, 且在 $(0, \theta)$ 上服从均匀分布, 求 θ 的最大似然估计。
2. 设 N 次观测为 $x_i = A + w_i$, $i = 0, 1, \dots, N-1$, 其中 A 为未知的确定信号, 噪声 w_i ($i = 0, 1, \dots, N-1$) 相互独立并服从相同的分布 $N(0, \sigma^2)$, 噪声的方差已知。
 - (1) 求 A 的最大似然估计。
 - (2) 是否为无偏估计?
 - (3) 是否为有效估计? 估计的方差等于多少?
3. 在习题 2 中, 如果 A 和 σ^2 都是未知的, 试分别求其最大似然估计, 并讨论它们的无偏性。
4. 设观测量为 $x_i = A + w_i$, 其中 $w_i \sim N(0, \sigma^2)$, 如果 A 为未知常量, 求 A 的最大后验概率估计和最小均方估计。
5. 设有 N 次独立同分布的观测 $x_0, x_1, \dots, x_{N-1}$, 且单个样本在 $(0, \theta)$ 内服从均匀分布, 证明

$$E \left\{ \frac{\partial \ln p(x|\theta)}{\partial \theta} \right\} \neq 0, \text{ 对所有的 } \theta > 0$$

6. 平坦信道的信道估计问题可以用下式描述

$$x_i = A s_i + w_i, \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

其中, w_i 是零均值高斯白噪声, 方差为 σ^2 , s_i 是已知的训练序列, x_i 是接收信号, 求估计 A 的 CRB。证明有效估计量存在, 并求它的方差。当时 $N \rightarrow \infty$ 时估计的方差会怎样变化?

7. 设有两次观测

$$x_0 = A s_0 + w_0$$

$$x_1 = A s_1 + w_1$$

其中, $\mathbf{w} = [w_0, w_1]^T$ 是零均值高斯随机矢量, 协方差矩阵为

$$\mathbf{C} = \sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}$$

求估计 A 的 CRB, 并将它与 $\mathbf{w}$ 为高斯白噪声的情况 (即 $\rho = 0$) 进行比较, 解释当 $\rho = \pm 1$ 时会怎样?

8. 考虑高斯噪声下的单频频率估计问题:

$$x_i = A e^{j\omega n + \phi} + w_i, \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

其中 w_i 是复高斯白噪声, 方差为 σ^2 。 A , ω , ϕ 分别为幅度, 频率和相位, 求

- (1) A , ϕ 为已知参数时频率估计的 CRB;
 - (2) A , ω , ϕ 都是未知参数时频率估计的 CRB
9. 设观测的概率密度为 $p(x|\theta)$, θ 为未知常量, 待估计量为 $\alpha = g(\theta)$, 证明: 估计 α 的 CRB 为

$$Var(\alpha) \geq \frac{\left(\frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta}\right)^2}{-E\left[\frac{\partial^2 \ln p(x|\theta)}{\partial \theta^2}\right]}$$

10. 假定 $\alpha = g(\theta) = A\theta + b$, 假设 $\bar{\theta}$ 是 θ 的有效估计, 即 $Var(\bar{\theta}) = I^{-1}(\theta)$, 证明: $\alpha = A\theta + b$ 也是有效估计量, 即对于线性变换, 估计量的有效性得以保持。

11. 考虑一个正弦参数的估计问题, 假定观测为

$$x_i = A \cos(2\pi f_0 i + \phi) + w_i, \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

其中, w_i 为零均值高斯白噪声, 方差为 σ^2 , A , f_0 , ϕ 为未知参量, 且 $A > 0$, $0 < f_0 < 1/2$ 设 $\theta = [A, f_0, \phi]^T$, 求其费希尔信息矩阵。

12. 设有 N 次独立的观测为

$$x_i = A + w_i, \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

其中, A 为未知常数, w_i 是拉普拉斯噪声, 分布为

$$p(w_i) = \frac{1}{2} e^{-|w_i|}$$

求 A 的最大似然估计子, 并分析当 $N \rightarrow \infty$ 时, 最大似然估计的方差达到了 CRB 吗?

13. 设观测模型为

$$x_i = A + w_i, \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

式中, 随机变量 A 为信号幅值, $E[A] = 0$, $E[A^2] = a$, 是已知参数。 w_i 是零均值白噪声, 与 A 相互独立, 求 A 的线性最小均方估计。

14. 对于 $\mathbf{x} = \mathbf{H}\boldsymbol{\theta} + \mathbf{w}$ 的线性观测模型, 假定测量噪声的均值为零, 证明最小二乘估计误差的均方误差阵为

$$\mathbf{P}_{\theta_{ls}} = E[(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_{ls})(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_{ls})^T] = (\mathbf{H}^T \mathbf{H}) \mathbf{H}^T \mathbf{R} \mathbf{H} (\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1}$$

其中 $\mathbf{R} = E[\mathbf{w}\mathbf{w}^T]$

15. 设有零均值实平稳随机过程 $x(t)$, t 是 $[0, T]$ 内的一点。若已知 $x(0)$ 和 $x(T)$, 利用 $x(0)$ 和 $x(T)$ 求 $x(t)$ 的最佳线性估计。

第四章 习 题

1. 令 $x(n)$ 是一个平稳白噪声过程, 它的均值为零、方差为 σ_x^2 。又令 $y(n)$ 是冲激响应为 $h(n)$ 的线性非移变系统在输入为 $x(n)$ 时的输出。

证明:

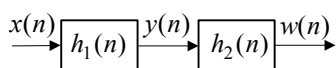
$$(1) E[x(n)y(n)] = h(0)\sigma_x^2; \quad (2) \sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^2(n).$$

2. 令 $x(n)$ 是白色随机序列, 其均值为零、方差为 σ_x^2 。设有一个联级系统, 由两个线性非移变时域离散系统按图题 2 的形式构成, $x(n)$ 是它的输入。

$$(1) \sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_1^2(k) \text{ 是否正确?}$$

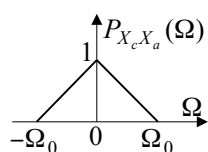
$$(2) \sigma_w^2 = \sigma_y^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_2^2(k) \text{ 是否正确?}$$

(3) 令 $h_1(n) = a^n u(n)$ 和 $h_2(n) = b^n u(n)$ 。试确定图题 2 的整个系统的单位取样响应, 并由此求出 σ_w^2 。如果你认为(2)是正确的, 那么它与(3)的答案是否一致?

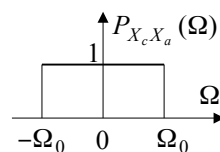


图题 2

3. 考虑一个时域连续的随机过程 $\{x_a(t)\}$, 它如图题 3.1 所示的限带功率谱。假设我们把 $\{x(t)\}$ 取样, 得到了一个时域离散的随机过程 $\{x(n) = x_a(nT)\}$ 。



图题 3.1



图题 3.2

- (1) 该时域离散随机过程的自协方差序列是什么?
- (2) 对于上述的模拟功率谱, 应如何选择 T 才会使时域离散过程为白色的?
- (3) 如果模拟功率谱如图题 3.2 所示, 应该如何选择 T 才会使时域离散过程为白色的?
- (4) 欲使时域离散过程为白色的, 应对模拟过程和取样周期提出什么一般要求?

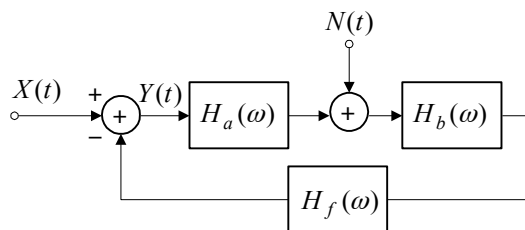
4. 将零均值与方差为 σ_x^2 的白噪声通过一线性系统, 其传递函数为 $H(z)$, 试求此系统输出

的方差 σ_y^2 。又若 $H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$, $0 < a < 1$, $\frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2}$ 为何?

5. 在图题 5 所示的反馈系统中, $N(t)$ 为白噪声, $S_N(\omega) = 1$, 随机信号 $X(t)$ 与 $N(t)$ 不相关。

设 $H_0(\omega) = \frac{H_b(\omega)H_t(\omega)}{1 + H_a(\omega)H_b(\omega)H_t(\omega)}$ 的傅氏反变换为 $h_0(t)$ 。试证 $Y(t)$ 与 $N(t)$ 的互相关函数

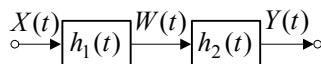
$$R_{NY}(\tau) = -h_0(t)。$$



图题 5

6. 某系统的传递函数 $H(\omega) = \frac{j\omega - a}{j\omega + b}$ 。若输入平稳随机信号的自相关函数为 $R_X(\tau) = e^{-r|\tau|}$ ，输出记为 $Y(t)$ ，试求互相关函数 $R_{XY}(\tau)$ ($r \neq b$)。

7. 两个串联系统如图题 7 所示。输入 $X(t)$ 是广义平稳随机信号，第一个系统的输出为 $W(t)$ ，第二个系统的输出为 $Y(t)$ ，试求 $W(t)$ 和 $Y(t)$ 的互相关函数 $R_{WY}(t, t + \tau)$ 。



图题 7

8. 假定 $MA(1)$ 模型为 $z_n = u_n + bu_{n-1}$, $|b| < 1$ ，求与它等价的 AR 模型。

9. 已知 $ARMA(2, 1)$ 模型为 $x_k - 1.5x_{k-1} + 0.6x_{k-2} = u_k - 0.5u_{k-1}$ ，求其前五个格林函数值 G_0, G_1, G_2, G_3 及 G_4 。

10. 设 $ARMA(n, m)$ 模型的格林函数为 $G_j = 0.4(0.9)^{j-1}$, $j \geq 1$ ，且已知 $x_0 = 0$ ， u_n 为

n	0	1	2	3	4	5
u_n	0	0.5	-1	1	-2	2

(1) 计算 x_5 ；

(2) 求出相应的 $ARMA$ 模型及其参数。

11. 设平稳随机信号 x_n ，具有下列自相关函数

(1) $r_{xx}(k) = (0.5)^{|k|}$ ，所有 k ；

(2) $r_{xx}(k) = (0.5)^{|k|} + (-0.5)^{|k|}$ ，所有 k 。

试求产生此随机信号的模型。

12. 用 $AR(\infty)$ 表示 $MA(2)$ 。

13. 设 $AR(2)$ 模型为 $x(n) = b_1x(n-1) + b_2x(n-2) + u(n)$ 。

(1) 求 $x(n)$ 的功率谱

$$S_x(\omega) = \sigma_x^2 (1 + b_1^2 + b_2^2 - 2b_1(1 - b_2)\cos\omega - 2b_2\cos 2\omega)^{-1}。$$

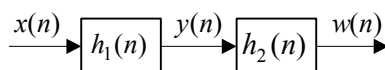
(2) 求 $x(n)$ 的自相关函数。

(3) 写出相应的 Yule-Walker 方程。

14. 计算二阶 $MA(2)$ 模型 $x(n) = u(n) + a_1 u(n-1) + a_2 u(n-2)$ 的自相关函数及功率谱密度。

15. 图题 16, $x(n)$ 为 $N(0, \sigma_x^2)$ 的白噪声, $h_1(n) = \begin{cases} a^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$, $h_2(n) = \begin{cases} b^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$,

$|a| < 1, |b| < 1$ 。求 σ_w^2 ?



图题 16

16. 设有二阶自回归模型 $Y(n) = X(n) + b_1 Y(n-1) + b_2 Y(n-2)$, $X(n)$ 是方差为 σ_X^2 的白噪声, 并且 $|b_1 \pm \sqrt{b_1^2 + 4b_2}| < 2$ 。

(1) 证明 $Y(n)$ 的功率谱密度为

$$S_Y(\omega) = S'_Y(e^{j\omega}) = \sigma_X^2 [1 + b_1^2 + b_2^2 - 2b_1(1 - b_2)\cos\omega - 2b_2\cos 2\omega]^{-1}$$

(2) 求 $Y(n)$ 的自相关函数;

(3) 写出 Yule-Walker 方程。

17. 设 X_n 为维纳过程, 即 $X_0 = 0$ 且 $X_n = X_{n-1} + W_n, n = 1, 2, \dots$, 其中 W_n 是零均值独立同分布高斯序列, 方差为 σ^2 。给定 $X_1, \dots, X_{n-1}$, 求出 X_n 的最小均方线性预测。

18. 设零均值平稳高斯过程的谱密度为 $S(\omega) = 17 - 15\cos 2\omega$, 求出此过程的自相关函数。

第五章 习题

1. 设噪声中存在 L 个具有随机相位的复正弦信号如下:

$$x_n = v_n + \sum_{i=1}^L A_i \exp[j(\omega_i n + \phi_i)]$$

式中 $\phi_i, i = 1, 2, \dots, L$ 为均匀分布的随机相位, 它们是互相独立的; v_k 为零均值与 σ_v^2 方差的白噪声, 且与 ϕ_i 互相独立。

① 证明 $E[e^{j\phi_i}, e^{-j\phi_k}] = \delta_{ik}, k = 1, 2, \dots, L$;

② 证明 x_n 的自相关函数

$$r_{xx}(k) = E[x_{n+k} x_n^*] = \sigma_v^2 \delta(k) + \sum_{i=1}^L |A_i|^2 \exp(j\omega_i k);$$

③ 将 x_n 通过一个传递函数为 $A(z) = a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_M z^{-M}$ 的滤波器滤波, 滤波后的输出为 y_n , 证明输出功率为

$$P_y = E[y_n^* y_n] = a^H R_{xx} a = \sigma_v^2 a^H a + \sum_{i=1}^L |A_i|^2 |A(\omega_i)|^2$$

式中

$$a = [a_0, a_1, \dots, a_M]^T$$

$$R_{xx} = [r_{xx}(i, j)] = [r_{xx}(i - j)]$$

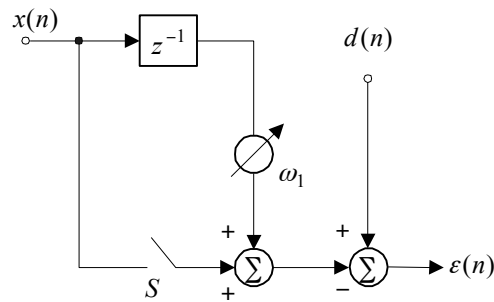
$$A(\omega_i) = \sum_{m=0}^M a_m e^{-j\omega_i m}$$

2. 设信号 $s(t)$ 的功率谱为 $P_{ss}(s) = \frac{1}{1-s^2}$, 噪声的功率谱为 $P_{vv}(s) = \frac{1}{4-s^2}$, 信号与噪声互不相关, 求因果连续维纳滤波器的传递函数。

3. 设系统模型为 $x_{n-1} = 0.6x_n + \omega_n$, 观测方程为 $z_n = x_n + v_n$, 其中 ω_n 为方差 $\sigma_\omega^2 = 0.82$ 的白噪声, v_n 为方差 $\sigma_v^2 = 1$ 的白噪声, v_n 与 x_n 不相关。试求其离散维纳滤波器。

4. 由式 $MSE = \xi = E[\varepsilon^2(n)] = E[d^2(n)] + W^T R W - 2P_{xd}^T W$, 推导 $\nabla = \frac{\partial \xi}{\partial W} = 2RW - 2P_{xd}$ 。

5. 考虑题图 5 所示单权自适应线性组合器。设开关 S 是断开的, $E[x^2(n)] = 1$, $E[x(n)x(n-1)] = 0.5$, $E[d^2(n)] = 4$, $E[d(n)x(n)] = -1$, $E[d(n)x(n-1)] = 1$ 试导出性能函数表达式, 并给出性能函数的图形。



题图 5

6. 如题图 5 所示, 设开关 S 闭合, 按上题要求再做一次。

① 试证明: 当只有两个权因子时, $V^T R V = b$ 表示一个椭圆。

② 当只有一个权因子时, 上式表示什么类型的曲线?

7. 设一单变量性能表面为 $\xi = 0.4\omega^2 + 4\omega + 11$, 试问收敛参数在何范围时可得一条过阻尼权调整曲线?

8. 给定初值 $\omega_0 = 0$, 收敛因子 $\mu = 1.5$, 写出上题性能表面学习曲线的表达式。

9. 设性能表面为 $\xi = 2\omega_0^2 + 2\omega_1^2 + 2\omega_0\omega_1 - 14\omega_0 - 16\omega_1 + 42$, 试利用修正的牛顿法 $W(n+1) = W(n) - \mu R^{-1} \nabla(n)$, 求前 5 个权向量的值, 并求出 $\omega(20) = ?$, 设 $\mu = 0.1$, 且令 $\omega(0) = (5, 2)^T$ 。

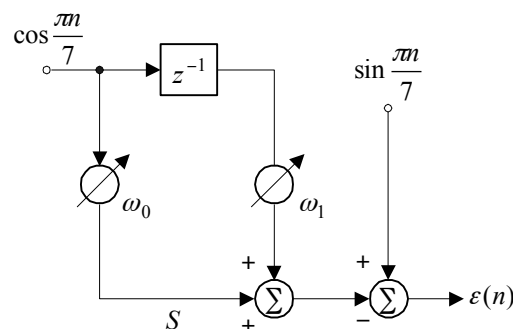
10. 设性能表面为 $\xi = 2\omega_0^2 + 2\omega_1 + 2\omega_0\omega_1 - 14\omega_0 - 16\omega_1 + 42$, 初始权值为 0, $\mu = 0.05$, 给出最速下降法的学习曲线。

11. 考虑如题图 11 所示自适应噪声对消系统:

① 写出性能表面表达式;

② 确定自适应增益的范围;

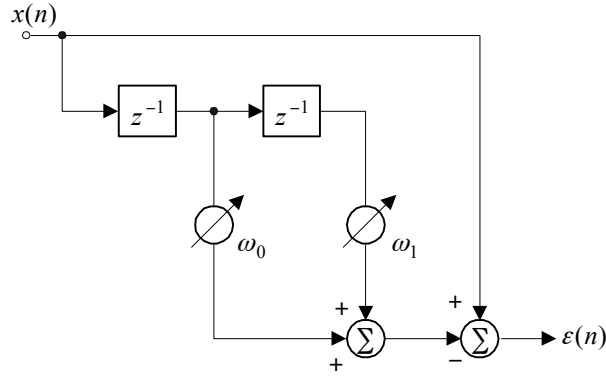
③ 写出这种情况下的 LMS 算法。



题图 11

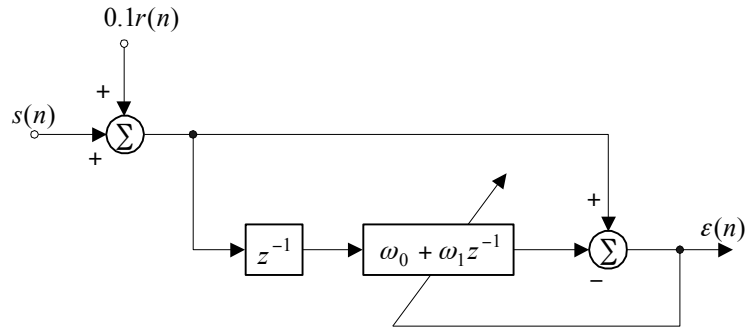
12. 考察如题图 12 所示的自适应预测器：

- ① 给定 $\phi_{xx}(m) = E[x(n)x(n+m)]$ ，写出性能表面表达式；
- ② 当 $x(n) = \sin \frac{\pi n}{5}$ 时，给出性能表面表达式；
- ③ 当 $x(n) = \sin \frac{\pi n}{5}$ 时， μ 取其最大值的 $\frac{1}{5}$ ，写出 LMS 算法。



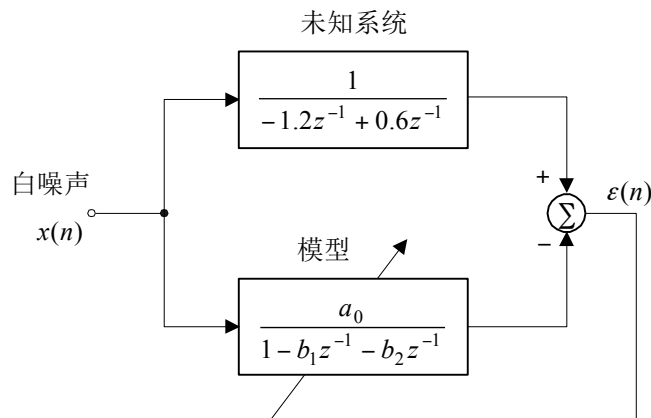
图题 12

13. 给定题图 13 所示的一步预测器，写出权调整的 LMS 算法。



题图 13

14. 给定如题图 14 所示系统辨识结构，试给出递归 LMS 算法。

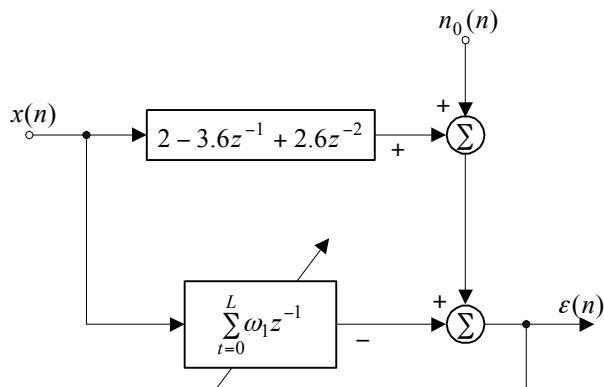


图题 14

15. 考虑两个权 ($L=1$) 的自适应系统，取 $\mu = 0.1\mu_{\max}$ ，试求学习曲线时间常数理论值。

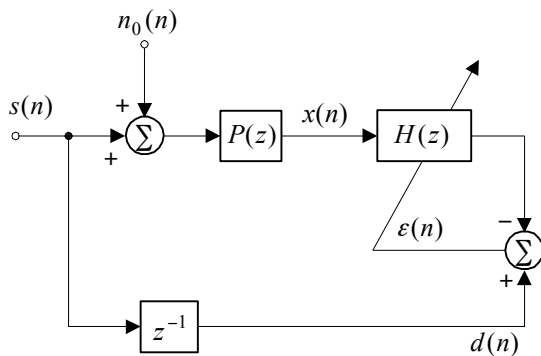
已知 $E[x^2(n)] = \frac{1}{12}$ ， $x(n)$ 为白噪声。

16. 如图题 16 所示系统，设 $x(n) = \sin \frac{2\pi}{15} n, L = 1$ ，试求性能函数 $\xi = E[\varepsilon^2(n)]$ 。



图题 16

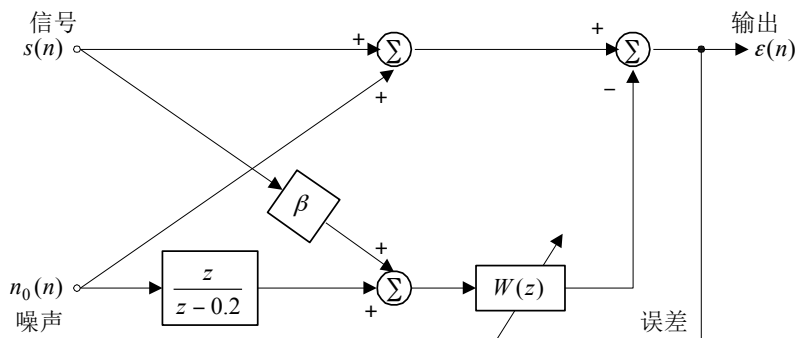
17. 如图题 17 所示逆模拟系统，设对所有 $i \neq n$ ，有 $s(n)$ 与 $s(i)$ 相互独立，且 $\varphi_{ss}(0) = 1$ ，同时设 $n_0(n)$ 与 $s(n)$ 是相互独立的白噪声，且 $\varphi_{nn}(0) = P_n$ ，试推导以下个功率谱的表达式， $\phi_{ss}(z), \phi_{xx}(z), \phi_{dd}(z), \phi_{dx}(z)$ 。



题图 17

18. 在某一干扰对消器中，如图 6-2 所示取得参考信号，如果独立噪声 $m_1(n) = 0, m_0(n) = 0$ ，试求最佳权向量 $w^n(z)$ 。已知 $H(z) = \frac{z}{z - 0.2^*}$ 。

19. 如图题 19 所示，信号有一部分泄漏到参考信道，设 $n_0(n)$ 是总功率为 N 的白噪声(独立)。试用输入功率谱 $\phi_{ss}(z)$ 表示最佳 $W^n(z)$ 。



题图 19

第六章习 题

1. 证明白噪声的周期图功率谱估计是无偏的。
2. 求一稳定系统，使其在单位谱密度白噪声激励下的输出自相关函数为
 $R_Y(m) = (0.5)^{|m|} + (-0.5)^{|m|}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
3. 求功率谱密度为 $S_X(\omega) = S'_X(e^{j\omega}) = \frac{1.09 + 0.6 \cos \omega}{1.16 + 0.8 \cos \omega}$ 的白化滤波器。
4. 设有零均值实平稳过程 $x(t)$ 的 N 个观测值 $\{x(0), x(1), \dots, x(N-1)\}$ ，试证明周期图函数
 $I_N(\omega) = \frac{1}{N} |X(\omega)|^2$ ，其中 $X(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\omega n}$ 。
5. 设有零均值平稳序列 $\{x(n), n = 0, 1, \dots, N-1\}$ ，将其分为 K 段，每段有 $M = N/K$ 点数据，各段的周期图为 $I_M^{(i)}(\omega), i = 1, 2, \dots, K$ 。平均周期图为 $\hat{P}_{ss}(\omega) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K I_M^{(i)}(\omega)$ 。试证明：如果当 $m > M$ 时 $r_{ss}(m)$ 很小，因而各周期图可认为是彼此独立的，则
 $E[\hat{P}_{ss}(\omega)] = \sum_{s=-\infty}^{\infty} r_{ss}(s) \omega(s) e^{-j\omega s}$ 。其中 $\omega(s) = \begin{cases} 1 - \frac{|s|}{M}, & |s| \leq M-1 \\ 0, & |s| > M-1 \end{cases}$ ，这一结果说明了什么？
6. 对于确定信号 $\{x(n)\}$ ，也可以使用线性预测， N 阶线性预测定义为
 $\hat{x}(n) = \sum_{k=1}^N a_k x(n-k)$ ，预测误差能量为 $\sum_n \varepsilon^2(n) = \sum_n [x(n) - \hat{x}(n)]^2$ 。试证明，若 $-\infty \leq n \leq \infty$ ，则最小二乘估计 $\{a_i\}$ 满足尤利 - 沃克方程，但其中
 $r(m) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x(n+m)$ ，且 $r(m) = r(-m)$ 。
7. 试证明后向预测滤波误差 $\{b(n, 0), b(n, 1), \dots, b(n, q)\}$ 的正交性。
8. 设自相关函数 $r_{ss}(k) = \rho^k, k = 0, 1, 2, 3$ ，试用尤利 - 沃克方程直接求解与用莱文森递推求解 $MA(3)$ 模型参量。
9. 设 $N = 5$ 的数据记录为 $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 4, x_4 = 5$ ， AR 模型的阶数 $p = 3$ ，试用来文递推法求 AR 模型参量及 x_4 的预测值 $\hat{x}_4$ 。
10. 利用题 9 所给 $N = 5$ 的数据记录 $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 4, x_4 = 5$ ，试用伯格算法求 $AR(2)$ 参数。
11. 推出随机初相(在 0 至 2π 区间上均匀分布)的复(实)正弦加白噪声的自相关序列值公式。
12. 设上题中共有 M 个复正弦加白噪声。请写出它的 $(p+1)$ 阶自相关矩阵。并证明该自相关阵可以分解为如下形式：

$$R_p = \sum_{i=1}^M p_i \mathbf{s}_i \mathbf{s}_i^H + \sigma^2 \mathbf{I}$$
13. 设零均值单位方差随机过程 $\{X_n\}$ 的自相关 $R(k) = (0.9)^{|k|}$ ，求出阶数为 1, 2, 3 的线性预测器增益。
14. 已知滑动平均 (MA) 过程 $X_n = W_n + 3W_{n-1}$ ，其中 W_n 为零均值单位方差白噪声，求出其 10

阶线性预测的增益。